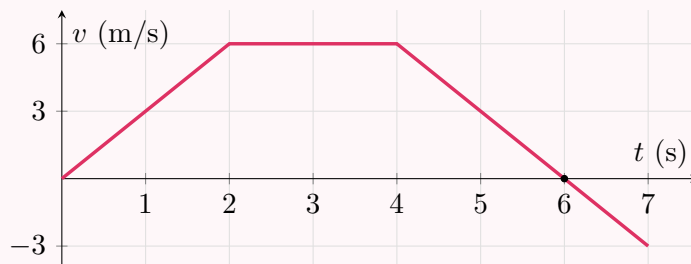


Exercice 1 — vrai ou faux sur un graphe de vitesse

Le graphe donne la vitesse d'un mobile M le long de l'axe Ox .



Indique si chaque affirmation est vraie (V) ou fausse (F), puis compte les affirmations vraies.

- a) Entre $t = 0$ et $t = 2$ s, le mouvement est uniformément accéléré.
- b) Entre $t = 2$ et $t = 4$ s, le mobile est à l'arrêt.
- c) À $t = 6$ s, le mobile change de sens.
- d) Entre $t = 4$ et $t = 7$ s, l'accélération vaut -3 m/s^2 .
- e) La distance parcourue entre $t = 0$ et $t = 2$ s vaut 6 m.

Exercice 2 — décrypter une équation horaire parabolique

Un mobile a pour position $x(t) = -t^2 + 6t - 5$ (en m, $t \geq 0$ en s).

- a) Donne $v(t)$ et $a(t)$. De quel type de mouvement s'agit-il ?
- b) À quel instant la vitesse s'annule-t-elle ? Que représente ce point sur la trajectoire ?
- c) À quels instants le mobile passe-t-il par l'origine $x = 0$?
- d) Dans quel sens se déplace-t-il avant, puis après l'instant trouvé au b) ?

Exercice 3 — déplacement contre distance parcourue

La vitesse d'un mobile sur Ox est $v(t) = -2t + 4$ (m/s), t en s.

- a) Écris l'intégrale donnant le *déplacement* entre $t = 0$ et $t = 3$ s, puis calcule-le.
- b) À quel instant le mobile change-t-il de sens ?
- c) En déduis la *distance réellement parcourue* entre $t = 0$ et $t = 3$ s.

Exercice 4 — affirmations de cours à trancher

Pour chaque proposition, réponds par V ou F et justifie en une ligne. Combien sont exactes ?

- a) Une accélération constante et non nulle impose une vitesse qui varie linéairement avec le temps.
- b) Si la vitesse instantanée est nulle à un instant, alors l'accélération y est forcément nulle.
- c) Le déplacement entre deux instants est l'aire algébrique sous la courbe $v(t)$.
- d) Un mobile dont l'accélération est négative ralentit toujours.
- e) La vitesse moyenne d'un aller-retour revenant au point de départ est nulle.